

LAPORAN PRATIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

Implementasi Struktur Data ArrayList dalam Pengolahan Data Dinamis

Disusun Oleh:

Khairun Nisa

2511532015

Dosen Pengampu:

DR. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Pratikum:

Sherly Sukmadira



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan praktikum Algoritma dan Pemrograman ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 April 2026. Melalui laporan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Struktur Data ArrayList dalam Pengolahan Data Dinamis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen serta asisten laboratorium yang telah membimbing selama praktikum berlangsung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun kedalaman materi. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di teknologi informasi.

Padang, 14 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pratikum	1
1.3 Manfaat Pratikum	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Implementasi Operasi Dasar Java ArrayList	3
2.2 Implementasi Class Objek Mahasiswa dalam Pemrograman Berorientasi Objek.....	4
2.3 Implementasi Driver Class untuk Manajemen Data Mahasiswa Berdasarkan ArrayList.....	5
2.4 Penjelasan Mengenai Output Program MahasiswaDriver	10
2.5 Implementasi Class DaftarKata dengan ArrayList	12
2.6 Penjelasan Class DaftarKataDriver	14
BAB III KESIMPULAN	17
3.1 Kesimpulan	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data menjadi salah satu komponen penting dalam pemrograman yang berfungsi untuk mengatur, menyimpan, dan mrngorganisir data secara efesien agar mudah diakses dan dimanipulasi. Pemahaman yang baik tentang struktur data akan memudahkan programmer dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemrograman yang kompleks.

Salah satu struktur data yang paling sering digunakan dalam pemrograman Java adalah ArrayList. ArrayList adalah array yang dapat diubah ukurannya yang disediakan dalam paket java.util. Tidak seperti array biasa, ukurannya dapat bertambah dan berkurang secara dinamis saat elemen ditambahkan atau dihapus [1]. ArrayList juga dapat menyimpan data dengan tipe data yang berbeda, sedangkan array biasa hanya bisa menyimpan data dalam satu jenis tipe data saja [2]. Fleksibilitas ini menjadikan ArrayList sebagai pilihan yang tepat untuk mengelola Kumpulan data yang jumlahnya tidak dapat diprediksi sebelumnya.

ArrayList menyediakan banyak *method* bawaan seperti add(), remove(), dan get(), yang memudahkan pengelolaan data [3]. Metode-metode ini memungkinkan manipulasi data yang lebih efesien dan terstruktur dibandingkan dengan penggunaa array biasa.

Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teroi tentang ArrayList, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam penyelesaian masalah yang nyata. Penguasaan terhadap ArrayList akan menjadi fondasi penting untuk mempelajari struktur data yang lebih kompleks.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan operasi dasar ArrayList.

2. Mahasiswa mampu menerapkan ArrayList dalam studi kasus nyata, seperti pengelolaan data objek dan manipulasi daftar kata, termasuk operasi penyisipan pada indeks tertentu, pengubahan nilai, penghapusan, serta iterasi untuk menampilkan seluruh elemen.
3. Mahasiswa mampu menerapkan pola pemrograman terstruktur dengan memisahkan kelas logika dan kelas eksekusi sehingga kode menjadi lebih modular, mudah diuji, dan sesuai dengan prinsip pemrograman berorientasi objek.

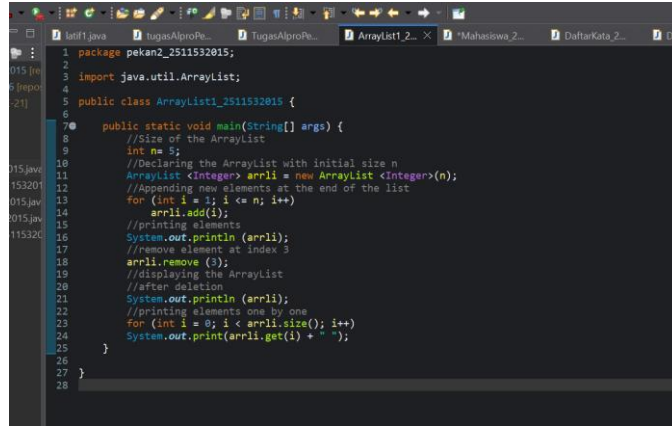
1.3 Manfaat Praktikum

1. Memberikan keterampilan praktis dalam mengelola Kumpulan data yang bersifat dinamis, sehingga mahasiswa tidak lagi terbatas pada keterbatasan array biasa yang berukuran tetap.
2. Melatih disiplin penulisan kode yang terstruktur melalui penerapan pola driver class, yang membiasakan mahasiswa memisahkan definisi logika dengan alur eksekusi utama.
3. Meningkatkan kemampuan analisis dalam memilih struktur data yang tepat berdasarkan karakteristik masalah.
4. Menjadi fondasi yang kuat untuk mempelajari struktur data koleksi lainnya dalam Java Collection Framework.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Operasi Dasar Java ArrayList



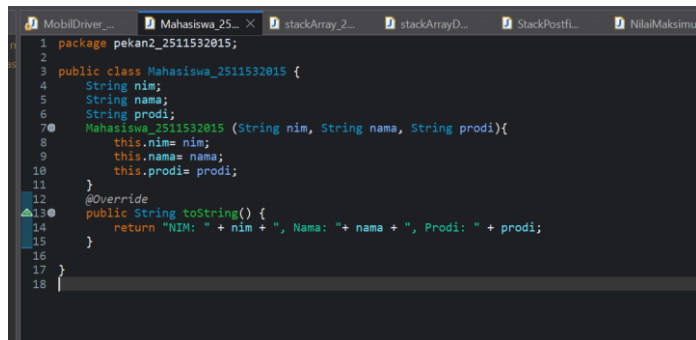
```
1 package pekan2_2511532015;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class ArrayList1_2511532015 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         //Size of the ArrayList
9         int n = 5;
10        //Declaring the ArrayList with initial size n
11        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
12        //Appending new elements at the end of the list
13        for (int i = 1; i <= n; i++)
14            arrli.add(i);
15        //printing elements
16        System.out.println(arrli);
17        //remove element at index 3
18        arrli.remove(3);
19        //displaying the ArrayList
20        //after deletion
21        System.out.println(arrli);
22        //printing elements one by one
23        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
24            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
25    }
26 }
27
28 }
```

Kode Program 2.1.1: Kode program ArrayList

Program `ArrayList1_2511532015` merupakan demonstrasi langsung penggunaan class `ArrayList` dari Java Standard Library (`java.util`) untuk mengelompokkan Kumpulan data bertipe `Integer`. Pada tahap inisialisasi program mendefinisikan variable `n` dengan nilai 5 sebagai kapasitas awal, lalu membuat objek `ArrayList` bernama `arrli`. Data diisi secara otomatis menggunakan perulangan `for` yang menambahkan bilangan bulat dari 1 hingga 5 ke dalam list melalui method `add()`, sehingga terbentuk urutan angka [1, 2, 3, 4, 5]. Program kemudian mencetak seluruh isi list untuk memverifikasi data yang tersimpan sebelum melakukan modifikasi.

Selanjutnya program mendemonstrasikan operasi penghapusan elemen dengan memanggil method `remove(3)` atau posisi ke-4 dalam urutan index. Setelah penghapusan program mencetak kembali isi `ArrayList` untuk menunjukkan bahwa elemen-elemen di sebelah kanan secara otomatis bergeser ke kiri mengisi kekosongan. Terakhir, program melakukan iterasi manual menggunakan perulangan `for` dari indeks 0 hingga ukuran list, dan menampilkan setiap elemen satu per satu menggunakan method `get(i)`, yang membuktikan bahwa data dapat diakses secara acak berdasarkan indeksnya dengan efisien.

2.2 Implementasi Class Objek Mahasiswa dalam Pemrograman Beorientasi Objek



```
1 package pekan2_2511532015;
2
3 public class Mahasiswa_2511532015 {
4     String nim;
5     String nama;
6     String prodi;
7     Mahasiswa_2511532015 (String nim, String nama, String prodi){
8         this.nim= nim;
9         this.nama= nama;
10        this.prodi= prodi;
11    }
12
13    @Override
14    public String toString() {
15        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
16    }
17 }
18 }
```

Kode Program 2.2.1: Kode program Mahasiswa_2511532015

Class Mahasiswa_2511532015, dirancang sebagai blueprint atau cetakan objek yang merepresentasikan entitas mahasiswa dalam sistem. Sebagai Class public, Mahasiswa_2511532015 dapat diakses dan digunakan oleh class lain dalam sistem yang menjadikannya komponen fundamental dalam pengelolaan data mahasiswa.

- Deklarasi Atribut/Properti Class
Tiga variabel (nim, nama, prodi) dideklarasikan dengan tipe data String yang nantinya akan berfungsi sebagai atribut yang menyimpan state atau keadaan dari objek mahasiswa.
- Konstruktor
Konstruktor digunakan untuk inisialisasi objek saat instance baru dibuat. Parameter nim, nama, dan prodi menerima nilai dari pemanggil. Keyword this membedakan antara variabel atribut class dengan parameter method, mekanisme ini memastikan nilai yang diteruskan saat pembuatan objek tersimpan dengan benar ke atribut.
- Override Method toString()
Anotasi @Override menandakan bahwa method ini menggantikan implemenasi default, dimana kode program baris 12-15 ini mengembalikan string yang terformat dengan informasi lengkap mahasiswa sehingga memudahkan pencetakan objek dan debugging tanpa perlu memanggil getter satu per satu.

Class Mahasiswa_2511532015 menjadi fondasi untuk mendemonstrasikan kemampuan koleksi dinamis dalam menyimpan tipe

data kompleks. Berbeda dengan array atau list yang umumnya menangani tipe data primitive atau wrapper class, penerapan class ini menunjukkan bagaimana ArrayList dapat mengelola entitas nyata secara terstruktur data type-safe. Setiap objek dalam Mahasiswa_2511532015 yang disimpan dalam ArrayList tetap mempertahankan integritas data dan atributnya, sehingga dapat diakses, dimodifikasikan atau dihapus sesuai kebutuhan program.

2.3 Implementasi Driver Class untuk Manajemen Data Mahasiswa Berbasis ArrayList

```
package pekan2_2511532015;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511532015 {
    //1. Method untuk mrnampilkan meny
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println ("\nMenu:");
        System.out.println ("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println ("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println ("3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM");
        System.out.println ("4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM");
        System.out.println ("5. Keluar");
    }
    //2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void
    tambahMahasiswa_2511532015(ArrayList<Mahasiswa_2511532015> list,
    Scanner sc) {
        System.out.print ("Masukkan NIM: ");
        String nim= sc.nextLine();
        System.out.print ("Masukkan nama: ");
        String nama= sc.nextLine();
        System.out.print ("Masukkan prodi: ");
        String prodi= sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511532015(nim, nama, prodi));
        System.out.println ("Mahasiswa berhasil ditambahkan");
    }
    //3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void
    tampilkanSemuaMahasiswa_2511532015(ArrayList<Mahasiswa_2511532015
    > list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println ("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println ("Data Mahasiswa: ");
            for (Mahasiswa_2511532015 mhs : list) {
                System.out.println (mhs);
            }
        }
    }
}
```



```

}
//4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
public static void hapusMahasiswa_2511532015
(ArrayList<Mahasiswa_2511532015> list, Scanner sc) {
    System.out.print ("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
    String nimHapus= sc.nextLine();
    boolean removed = list.removeIf(mhs->
mhs.nim.equals(nimHapus));

    if (removed) {
        System.out.println ("Data dengan NIM " +nimHapus+ "
berhasil dihapus");
    } else {
        System.out.println ("NIM tidak ditemukan");
    }
}
//5. Method untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM
public static void
cariMahasiswa_2511532015(ArrayList<Mahasiswa_2511532015> list,
Scanner sc) {
    System.out.print ("Masukkan NIM yang akan dicari: ");
    String nimCari = sc.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Mahasiswa_2511532015 mhs : list) {
        if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
            System.out.println("Hasil Pencarian: " +
mhs);
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println ("NIM tidak ada");
    }
}
public static void main (String[] args) {
    ArrayList<Mahasiswa_2511532015> mahasiswaList = new
ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner (System.in);
    int choice;

    do {
        tampilkanMenu();
        System.out.print ("Pilih menu: ");
        choice = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); //Consume newline

        switch (choice) {
            case 1:
                tambahMahasiswa_2511532015(mahasiswaList,
scanner);
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaMahasiswa_2511532015
(mahasiswaList);

```

```

        break;
    case 3:
        hapusMahasiswa_2511532015 (mahasiswaList,
scanner);
        break;
    case 4:
        cariMahasiswa_2511532015 (mahasiswaList,
scanner);
        break;
    case 5:
        System.out.println ("Keluar dari program.");
        break;
    default:
        System.out.println ("Pilihan tidak valid.");
    }
} while (choice != 5);
scanner.close();
}
}

```

Class MahasiswaDriver_2511532015 berfungsi sebagai pengendali utama dalam sistem manajemen data mahasiswa berbasis ArrayList dimana pola driver class dipisahkan dengan logika eksekusi program dari defenisi model data.

- Deklarasi Package dan Import Library
Interaksi dengan user dikelola melalui class Scanner dari package java.util yang memungkinkan program membaca input dari user, sedangkan ArrayList dari java.util digunakan sebagai struktur data untuk menyimpan objek Mahasiswa.
- Method tampilkanMenu()

```

4
5 public class MahasiswaDriver_2511532015 {
6     //1. Method untuk mnrnampilkan meny
7     public static void tampilkanMenu() {
8         System.out.println ("\nMenu:");
9         System.out.println ("1. Tambah Mahasiswa");
10        System.out.println ("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
11        System.out.println ("3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM");
12        System.out.println ("4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM");
13        System.out.println ("5. Keluar");
14    }
15 }

```

Kode Program 2.3.1: Method tampilkanMenu() di program MahasiswaDriver_2511532015

Method static yang menampilkan daftar opsi menu interaktid kepada user yang mencakup 5 pilihan.

- Method tambahMahasiswa_2511532015()

```

15 //2. Method untuk tambah mahasiswa
16 public static void tambahMahasiswa_2511532015(ArrayList<Mahasiswa_2511532015> list, Scanner sc) {
17     System.out.print ("Masukkan NIM: ");
18     String nim= sc.nextLine();
19     System.out.print ("Masukkan nama: ");
20     String nama= sc.nextLine();
21     System.out.print ("Masukkan prodi: ");
22     String prodi= sc.nextLine();
23     list.add(new Mahasiswa_2511532015(nim, nama, prodi));
24     System.out.println ("Mahasiswa berhasil ditambahkan");
25 }

```

Kode Program 2.3.2: Method tambahMahasiswa_2511532015() di program MahasiswaDriver_2511532015

Menerima parameter ArrayList dan Scanner untuk manipulasi data dan input. Membaca input user berupa nim, nama, dan prodi. Method ini mendemonstrasikan cara menginstansiasi objek Mahasiswa dari input pengguna dan menyimpan ke dalam ArrayList menggunakan method add().

- Method tampilkanSemuaMahasiswa_2511532015()

```

//3. Method untuk tampilkan semua data
public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532015(ArrayList<Mahasiswa_2511532015> list) {
    if (list.isEmpty()) {
        System.out.println ("Daftar mahasiswa kosong.");
    } else {
        System.out.println ("Data Mahasiswa: ");
        for (Mahasiswa_2511532015 mhs : list) {
            System.out.println (mhs);
        }
    }
}

```

Kode Program 2.3.3: Method menampilkan semua mahasiswa di program MahasiswaDriver_2511532015

Pertama program mengecek apakah list kosong dengan method isEmpty(), jika tidak kosong lakukan iterasi menggunakan enhanced for-loop (for-each) yang secara otomatis memanggil method toString() yang telah di override pada class Mahasiswa untuk menghasilkan output yang terformat dan mudah dibaca.

- Method hapusMahasiswa_2511532015()

```

//4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
public static void hapusMahasiswa_2511532015 (ArrayList<Mahasiswa_2511532015> list, Scanner sc) {
    System.out.print ("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
    String nimHapus= sc.nextLine();
    boolean removed = list.removeIf(mhs-> mhs.nim.equals(nimHapus));

    if (removed) {
        System.out.println ("Data dengan NIM " +nimHapus+ " berhasil dihapus");
    } else {
        System.out.println ("NIM tidak ditemukan");
    }
}

```

Kode program 2.3.4: Method untuk menghapus mahasiswa di program MahasiswaDriver_2511532015

Program meminta user untuk inputkan nim yang ingin dihapus, dengan menggunakan method removeIf() dengan lambda expression (mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus)). Lambda expression bekerja dengan mengevaluasi predicate untuk setiap elemen dalam list, dan menghapus elemen dengan kondisi tersebut. Implementasi ini juga mengembalikan nilai Boolean yang dimanfaatkan untuk

memberikan umpan balik kepada pengguna mengenai keberhasilan program.

- Method cariMahasiswa_2511532015()

```
//3. Method untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM
public static void cariMahasiswa_2511532015(ArrayList<Mahasiswa_2511532015> list, Scanner sc) {
    System.out.print ("Masukkan NIM yang akan dicari: ");
    String nimCari = sc.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Mahasiswa_2511532015 mhs : list) {
        if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
            System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println ("NIM tidak ada");
    }
}
```

Kode program 2.3.5: Method untuk mencari mahasiswa di program MahasiswaDriver_2511532015

Method ini menerapkan algoritma pencarian linear dengan iterasi sequential, dimana method ini membandingkan nim setiap elemen dengan kata kunci menggunakan equals(). Optimasi dilakukan dengan menggunakan pernyataan break untuk menghentikan iterasi setelah data ditemukan sehingga menghemat waktu eksekusi pada kasus terbaik. Penggunaan flag Boolean ‘ditemukan’ memungkinkan program memberikan pesan yang sesuai baik ketika data ditemukan maupun tidak ditemukan.

- Method main() dimana berikan alur eksekusi utama

```
public static void main (String[] args) {
    ArrayList<Mahasiswa_2511532015> mahasiswaList = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner (System.in);
    int choice;

    do {
        tampilkanMenu();
        System.out.print ("Pilih menu: ");
        choice = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); //Consume newline

        switch (choice) {
            case 1:
                tambahMahasiswa_2511532015(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaMahasiswa_2511532015 (mahasiswaList);
                break;
            case 3:
                hapusMahasiswa_2511532015 (mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 4:
                cariMahasiswa_2511532015 (mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 5:
                System.out.println ("Keluar dari program.");
                break;
            default:
                System.out.println ("Pilihan tidak valid.");
        }
    } while (choice != 5);
    scanner.close();
}
```

Kode program 2.3.6: Main class di program MahasiswaDriver_2511532015

Method main() ini berfungsi sebagai pengendali utama alur eksekusi program. Pada tahap inisialisasi, program mendeklarasikan dan

menginstansiasi objek `ArrayList<Mahasiswa_2511532015>` bernama `mahasiswaList` sebagai wadah penyimpanan data dinamis, serta objek `Scanner` untuk menangani input dari pengguna. Variabel `choice` bertipe `integer` dideklarasikan untuk menampung pilihan menu, dengan cakupan (scope) yang melingkupi seluruh blok perulangan agar dapat diakses oleh kondisi terminasi.

Program menggunakan struktru perulangan `do-while` untuk menampilkan menu secara berulang sehingga user memilih opsi keluar (5 pilihan). Di dalam loop, method `tampilkanMenu()` dipanggil untuk menampilkan daftar opsi, kemudian pilihan pengguna dibaca menggunakan `scanner.nextInt()`. Perintah `scanner.nextLine()` ditambahkan setelahnya untuk mengonsumsi karakter `newline` yang tertinggal, mencegah terjadinya input skipping pada pembacaan data `String` berikutnya.

Struktur `switch-case` digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke method yang sesuai dengan pilihan pengguna.

2.4 Penjelasan mengenai output program MahasiswaDriver_2511532015

Saat program pertama kali dijalankan, menu ditampilkan dengan 5 opsi yang telah disediakan yaitu tambah mahasiswa, tampilkan mahasiswa, hapus mahasiswa berdasarkan NIM, cari mahasiswa berdasarkan NIM, dan keluar.

- Ketika pengguna memilih opsi 1 (Tambah Mahasiswa), program meminta input untuk NIM, nama, dan program studi, dan kemudian program akan menampilkan konfirmasi “Mahasiswa berhasil ditambahkan” dan data tersebut akan disimpan ke dalam `ArrayList`.

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu:
1
Masukkan NIM: 2511532015
Masukkan nama: khairun nisa
Masukkan prodi: informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511532010
Masukkan nama: Cordelia khansa rafani
Masukkan prodi: Teknik informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan
```

Gambar 2.3.1: Hasil output pemilihan opsi 1 di program MahasiswaDriver_2511532015

- Saat memilih opsi 2 (Tampilkan semua mahasiswa), program akan menampilkan seluruh data yang tersimpan di dalam list, jika list masih kosong program akan menampilkan “Daftar mahasiswa kosong”. Namun jika list ada, setiap objek mahasiswa akan ditampilkan dalam format yang sudah diatur pada method toString() di class mahasiswa.

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511532015, Nama: khairun nisa, Prodi: informatika
NIM: 2511532010, Nama: Cordelia khansa rafani, Prodi: Teknik informatika
```

Gambar 2.3.2: Hasil output pemilihan opsi 2 pada program MahasiswaDriver_2511532015

- Untuk fitur penghapusan mahasiswa berdasarkan NIM (Opsi 3), program akan meminta pengguna untuk memasukkan nim yang ingin dihapus. Jika data nim yang ingin dihapus ditemukan program akan menghapus data mahasiswa tersebut dari list menggunakan method removeIf() dengan lambda expression, jika data nim yang

ingin dihapus tidak ada di list program akan menampilkan “NIM tidak ada”

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 2511532015
Data dengan NIM 2511532015 berhasil dihapus

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511532010, Nama: Cordelia khansa rafani, Prodi: Teknik informatika
```

Gambar 2.3.3: Hasil output pemilihan opsi 3 pada program MahasiswaDriver_2511532015

- Untuk pemilihan opsi 4 (Cari mahasiswa berdasarkan NIM) program akan tetap meminta NIM mahasiswa yang ingin dicari dan ditampilkan datanya. Jika data tidak ditemukan maka program akan menampilkan “NIM tidak ada”. Jika nim ada di dalam data, program akan melakukan pencarian menggunakan sequential melalui seluruh elemen dalam list. Fitur ini menggunakan algoritma linear search yang berhenti segera setelah data ditemukan sehingga lebih efisien. Dan terakhir opsi 5 (Keluar), program menutup resource Scanner dan selesai.

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang akan dicari: 2511532010
Hasil Pencarian: NIM: 2511532010, Nama: Cordelia khansa rafani, Prodi: Teknik informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.
```

Gambar 2.3.4: hasil output pemilihan opsi 4 dan 5 pada program MahasiswaDriver_2511532015

2.5 Implementasi Class DaftarKata dengan ArrayList

```
package pekan2_2511532015;
import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511532015 {
    private final ArrayList<String> data;
    //Konstruktor: inisialisasi list kosong
```

```

public DaftarKata_2511532015() {
    this.data= new ArrayList<>();
}
/**Menambahkan elemen di akhir list. */
public void tambah_2511532015(String elemen) {
    data.add(elemen);
}
/** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
public void tambahPada_2511532015 (int index, String elemen) {
    data.add(index, elemen);
}
/**
 * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilai baru'.
 * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
 */
public void ubahElemen_2511532015 (int index, String nilaiBaru) {
    data.set(index, nilaiBaru);
}
/**
 * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai
    yang dihapus.
 */
public String hapusElemen (int index) {
    return data.remove(index);
}
/**
 * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format:
    [index] nilai
 * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi
    iterasi).
 */
public void iterasiCetak_2511532015() {
    for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
        System.out.print (data.get(i)+ " ");
    }
}
/** Mengambil elemen berdasarkan indeks, */
public String get (int index) {
    return data.get(index);
}

//Representasi string agar mudah dicetak
@Override
public String toString() {
    return data.toString();
}
}

```

Class DaftarKata_2511532015 merupakan implementasi wrapper untuk ArrayList<String> yang dirancang untuk mengelola koleksi data secara dinamis dengan menerapkan prinsip enkapsulasi.

- **Import**
Mengimpor ArrayList dari java.util untuk menampung Kumpulan data
- **Atribut data dalam private final ArrayList<String> data;**
Variabel hanya bisa diakses dari dalam class ini sehingga keamanan dataterjadim, <String> memastikan hanya teks yang boleh tersimpan dalam list
- **Konstruktor**
public DaftarKata_2511532015() { this.data = new ArrayList<>(); }, saat objek dibuat konstruktornya langsung menyimpan ArrayList kosong dan siap dipakai tanpa perlu inisialisasi tambahan dari luar
- **Method dalam Class**
Class ini menyediakan rangkaian method untuk operasi fundamental struktru data list seperti tambah_2511532015() untuk penambahan di akhir, tambahPada_2511532015() untuk penyisihan pada indeks tertentu dengan pergeseran elemen otomatis, ubahElemen_2511532015() untuk modifikasi nilai tanpa mengubah ukuran list, serta hapusElemen_2511532015() yang menghapus elemen sekaligus mengembalikan nilainya.
Method iterasiCetak_2511532015() menampilkan semua isi list satu per satu menggunakan perulangan for dan data.get(i) yang hanya mencetak tanpa mengembalikan nilai, dan get() mengambil nilai elemen berdasarkan indeks. Terakhir, method toString() di override agar objek dapat dicetak langsung dalam format.

2.6 Penjelasan Class daftarKataDriver_2511532015

Class ini berfungsi sebagai program pengujian untuk class DaftarKata_2511532015 yang telah dibuat sebelumnya.

```
package pekan2_2511532015;

public class DaftarKataDriver_2511532015 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511532015 al = new DaftarKata_2511532015();
    }
}
```

```

//Menambah elemen (akhir)
al.tambah_2511532015("Kami");
al.tambah_2511532015("Informatika");

//Menyisipkan elemen pada indeks 1
al.tambahPada_2511532015(1, "Mahasiswa");

//Cetak isi awal
System.out.println ("Awal          : "+ al);

//Mengubah elemen (index 1)
al.ubahElemen_2511532015(1, "Departemen");
System.out.println ("Setelah Ubah      : " + al);

//Menghapus elemen (hapus index 0)
String terhapus = al.hapusElemen(0);
System.out.println ("Terhapus         : " + terhapus);
System.out.println ("Setelah hapus    : "+ al);

//Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
System.out.print ("Iterasi          : ");
al.iterasiCetak_2511532015();
System.out.println();
}
}

```

Membuat instance baru dari class DaftarKata yang sudah dibuat sebelumnya dimana objek al yang akan digunakan untuk memanggil semua method operasi. Setelah itu, program mencetak isi list awal untuk memverifikasi hasil operasi sebelumnya. Kemudian melakukan pengubahan elemen di indeks 0 melalui method hapusElemen(). Nilai yang dihapus disimpan ke dalam variable terhapus agar dapat ditampilkan kembali.

Program memanggil method iterasiCetak_2511532015() untuk menampilkan seluruh elemen yang tersisa satu per satu.

```

@ Javadoc Console X Progress Git Staging History
<terminated> DaftarKataDriver_2511532015 [Java Application] C:\Users\USER\p2\poo
Awal          : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah   : [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus       : Kami
Setelah hapus  : [Departemen, Informatika]
Iterasi        : Departemen Informatika

```

Gambar 2.6.1: Hasil output program DaftarKataDriver_2511532015

Hasil eksekusi program menunjukkan bahwa semua operasi ArrayList berjalan sesuai rencana. Output pertama [Kami, Mahasiswa, Informatika] membuktikan bahwa penambahan dan penyisipan elemen berhasil dilakukan dengan pergeseran otomatis. Setelah pengubahan elemen di indeks 1, output berubah menjadi [Kami, Departemen, Informatika].

Saat penghapusan elemen indeks 0, program berhasil menampilkan nilai yang dihapus yaitu "Kami", dan list tersisa menjadi [Departemen, Informatika]. Terakhir, iterasi menampilkan kedua elemen tersebut dalam format sederhana: Departemen Informatika. Dari hasil ini dapat dipastikan bahwa seluruh method pada class DaftarKata_2511532015 berfungsi dengan baik.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum struktur data yang telah dilaksanakan, dapat ditarik Kesimpulan beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

- **Pemahaman konsep ArrayList**
ArrayList merupakan struktur data yang sangat fleksibel dibandingkan array biasa. Jika array biasa memiliki ukuran yang tetap dan sulit diubah, ArrayList mampu menyesuaikan kapasitasnya secara otomatis saat ditambahkan atau dihapus sehingga membuat ArrayList jauh lebih praktis untuk mengelola Kumpulan data yang jumlahnya dinamis atau tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- **Implementasi Operasi dasar**
Melalui pembuatan program ArrayList, DaftarKata, dan Mahasiswa, membuat praktikan memahami cara kerja operasi fundamental pada ArrayList. Method seperti add() untuk menambahkan data, remove() untuk menghapus, set() untuk mengubah, dan get() untuk mengakses elemen tertentu sehingga memudahkan manipulasi data. Dalam praktikum jug adipelajari bahwa penyisipan dan penghapusan data di tengah-tengah list menyebabkan elemen lain bergeser secara otomatis.
- **Praktikum ini juga memperkuat pemahaman tentang pemrograman berorientasi objek.** Dengan memisahkan class model (Mahasiswa dan DaftarKata) dengan class driver (MahasiswaDriver dan DaftarKataDriver) sehingga kode menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] GeeksforGeeks, "ArrayList di Java," GeeksforGeeks, 17 Maret 2026. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/java/arraylist-in-java/>. [Accessed 7 April 2026].
- [2] Andre, "Pengertian ArrayList Bahasa Java beserta Contohnya," Duniaikom, 28 January 2024. [Online]. Available: <https://www.duniaikom.com/pengertian-arraylist-bahasa-java/>. [Accessed 7 April 2026].
- [3] Universitas Ciputra, "Array vs ArrayList dalam Java: Mana yang Lebih Tepat untuk Program Anda?," Universitas Ciputra, 21 December 2025. [Online]. Available: <https://www.ciputra.ac.id/isb/array-vs-arraylist-dalam-java-mana-yang-lebih-tepat-untuk-program-anda/#:~:text=Pengertian%20ArrayList%20dalam%20Java,tetap%20dapat%20digunakan%20dengan%20mudah..> [Accessed 7 April 2026].

LAPORAN TUGAS PEKAN 2

1. Penjelasan mengenai kelas ADT Musik_2511532015

```
package pekan2_2511532015;

public class Musik_2511532015 {
    //Konstruktor
    private String judulLagu_2015;
    private String penyanyi_2015;
    private int durasi_2015;
    public Musik_2511532015 (String judulLagu_2015, String
    penyanyi_2015, int durasi_2015){
        this.judulLagu_2015= judulLagu_2015;
        this.penyanyi_2015= penyanyi_2015;
        this.durasi_2015= durasi_2015;
    }
    //Selektor (Getter)
    public String getJudulLagu_2015() {
        return judulLagu_2015;
    }
    public String getPenyanyi_2015() {
        return penyanyi_2015;
    }
    public int getDurasi_2015() {
        return durasi_2015;
    }
    //Mutator (Setter)
    public void setJudulLagu_2015(String judulLagu_2015) {
        this.judulLagu_2015= judulLagu_2015;
    }
    public void setPenyanyi_2015 (String penyanyi_2015) {
        this.penyanyi_2015= penyanyi_2015;
    }
    public void setDurasi_2015 (int durasi_2015) {
        this.durasi_2015= durasi_2015;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "Judul Lagu: "+judulLagu_2015+ "\n"+
            "Penyanyi: "+penyanyi_2015+ "\n"+
            "Durasi (detik): "+durasi_2015 +"\n";
    }
}
```

Kelas ADT Musik berfungsi sebagai cetak biru objek yang mendefinisikan struktur data untuk setiap entitas lagu dalam sistem playlist. Kelas ini memiliki tiga atribut utama yaitu judul, penyanyi, dan durasi. Method getter dan setter berfungsi sebagai penghubung yang aman antara atribut privat kelas ADT dengan komponen program lain yang

membutuhkannya. Getter atau selektor bertugas mengambil dan mengembalikan nilai dari atribut yang disembunyikan tanpa memberikan izin untuk mengubahnya secara langsung, sedangkan setter atau mutator menyediakan jalur resmi untuk memperbarui nilai atribut tersebut tetap di bawah kendali penuh kelas asalnya. Method toString() juga telah di-override untuk mengembalikan representasi teks yang rapi dan terstruktur, memungkinkan informasi lagu langsung ditampilkan dalam format yang mudah dibaca tanpa perlu memanggil accessor satu per satu. Dengan desain yang memisahkan definisi data dari logika program utama, kelas ini menjadi komponen model yang modular, terlindungi, dan siap disimpan serta diolah secara dinamis menggunakan ArrayList.

2. Penjelasan mengenai kelas Playlist_2511532015

```
package pekan2_2511532015;

import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Playlist_2511532015 {
    //Menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println ("\n"+"=== Playlist Musik NIM: 2511532015 ===");
        System.out.println ("1. Tambah Lagu");
        System.out.println ("2. Lihat Playlist ");
        System.out.println ("3. Hapus Lagu");
        System.out.println ("4. Cek Kapasitas Lagu: ");
        System.out.println ("5. Keluar");
    }
    //Method untuk menambahkan lagu (1)
    public static void tambahLagu_2511532015(ArrayList<Musik_2511532015> list, Scanner input) {
        System.out.print ("Masukkan Judul: ");
        String judulLagu_2015= input.nextLine();
        System.out.print ("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi_2015= input.nextLine();
        System.out.print ("Masukkan Durasi (detik): ");
        int durasi_2015= input.nextInt();
        list.add(new Musik_2511532015(judulLagu_2015, penyanyi_2015, durasi_2015));
        System.out.println ("Data berhasil ditambahkan");
    }
    //Method untuk lihar playlist (2)
    public static void tampilkanPlaylist_2511532015 (ArrayList<Musik_2511532015> list) {
```

```

        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println ("Daftar playlist kosong");
        } else {
            System.out.println ("Daftar Playlist: ");
            for (Musik_2511532015 musik : list) {
                System.out.println (musik);
            }
        }
    }
}

//Method untuk hapus lagu (3)
public static void hapusLagu_2511532015
(ArrayList<Musik_2511532015> list, Scanner input) {
    System.out.print ("Masukkan judul lagu yang akan dihapus:
");
    String judulLaguHapus= input.nextLine();
    boolean removed= list.removeIf(musik ->
musik.getJudulLagu_2015().equals(judulLaguHapus));

    if (removed) {
        System.out.println ("Data dengan judul "+
judulLaguHapus+" berhasil dihapus");
    } else {
        System.out.println ("Judul Lagu tidak ditemukan");
    }
}

//Method untuk cek kapasitas (4)
public static void cekKapasitas_2511532015
(ArrayList<Musik_2511532015> list) {
    int totalLagu = list.size();

    if (totalLagu == 0) {
        System.out.println ("Playlist masih kosong");
    } else {
        System.out.println ("Total lagu tersimpan: "+
totalLagu+" lagu");
    }
}

public static void main (String[] args) {
    ArrayList<Musik_2511532015> musikList = new ArrayList<>();
    Scanner input = new Scanner (System.in);
    int pilihan;

    do {
        tampilkanMenu();
        System.out.print ("Pilihan: ");
        pilihan = input.nextInt();
        input.nextLine();

        switch (pilihan) {
            case 1:
                tambahLagu_2511532015(musikList, input);
                break;
            case 2:
                tampilkanPlaylist_2511532015 (musikList);
                break;
            case 3:

```



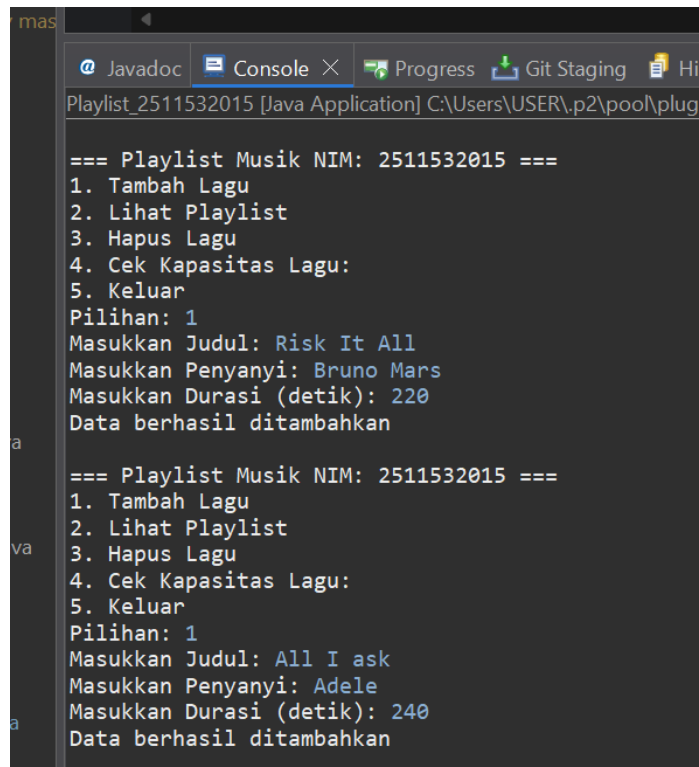
```

        hapusLagu_2511532015 (musikList, input);
        break;
    case 4:
        cekKapasitas_2511532015 (musikList);
        break;
    case 5:
        System.out.println ("Keluar dari program.");
        break;
    default:
        System.out.println ("Pilihan tidak valid.");
    }
} while (pilihan != 5);
input.close();
}
}

```

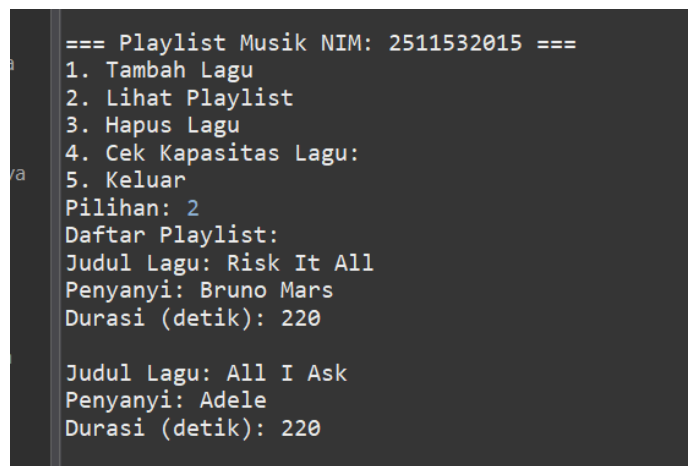
elas Playlist berperan sebagai pusat kendali program yang mengatur alur interaksi pengguna dan mengoordinasikan seluruh operasi pengelolaan data lagu. Inti operasional kelas ini terletak pada method main yang menjalankan perulangan menu berbasis pilihan pengguna, memungkinkan program terus berjalan hingga pengguna memilih opsi keluar. Setiap fungsi utama seperti penambahan, penampilan, penghapusan, dan pengecekan jumlah lagu dipisahkan ke dalam method-method statis tersendiri. Saat pengguna memilih menu, kelas Driver bertugas menerima input, membuat instance objek baru melalui konstruktor ADT, menyimpannya ke dalam ArrayList, serta memanggil method getter dan toString() untuk menampilkan atau memproses data tanpa melanggar prinsip enkapsulasi.

3. Penjelasan hasil output kelas Playlist_2511532015



```
mas  
@ Javadoc Console X Progress Git Staging Hi  
Playlist_2511532015 [Java Application] C:\Users\USER\p2\pool\plug  
  
=== Playlist Musik NIM: 2511532015 ===  
1. Tambah Lagu  
2. Lihat Playlist  
3. Hapus Lagu  
4. Cek Kapasitas Lagu:  
5. Keluar  
Pilihan: 1  
Masukkan Judul: Risk It All  
Masukkan Penyanyi: Bruno Mars  
Masukkan Durasi (detik): 220  
Data berhasil ditambahkan  
  
=== Playlist Musik NIM: 2511532015 ===  
1. Tambah Lagu  
2. Lihat Playlist  
3. Hapus Lagu  
4. Cek Kapasitas Lagu:  
5. Keluar  
Pilihan: 1  
Masukkan Judul: All I Ask  
Masukkan Penyanyi: Adele  
Masukkan Durasi (detik): 240  
Data berhasil ditambahkan
```

Ketika pengguna memilih opsi pertama, program akan meminta input berupa judul lagu, nama penyanyi, dan durasi dalam detik, kemudian membuat objek musik baru yang langsung disimpan ke dalam ArrayList disertai pesan konfirmasi keberhasilan.



```
a  
va  
a  
=== Playlist Musik NIM: 2511532015 ===  
1. Tambah Lagu  
2. Lihat Playlist  
3. Hapus Lagu  
4. Cek Kapasitas Lagu:  
5. Keluar  
Pilihan: 2  
Daftar Playlist:  
Judul Lagu: Risk It All  
Penyanyi: Bruno Mars  
Durasi (detik): 220  
  
Judul Lagu: All I Ask  
Penyanyi: Adele  
Durasi (detik): 220
```

Pada pilihan kedua, sistem melakukan pengecekan apakah playlist masih kosong; jika berisi data, program akan menelusuri seluruh elemen ArrayList dan mencetak informasi setiap lagu secara berurutan dengan format rapi yang dihasilkan oleh method toString.

```

=== Playlist Musik NIM: 2511532015 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Lagu:
5. Keluar
Pilihan: 3
Masukkan judul lagu yang akan dihapus: Risk It All
Data dengan judul Risk It All berhasil dihapus

=== Playlist Musik NIM: 2511532015 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Lagu:
5. Keluar
Pilihan: 2
Daftar Playlist:
Judul Lagu: All I Ask
Penyanyi: Adele
Durasi (detik): 220

```

Opsi ketiga memungkinkan pengguna menghapus lagu tertentu dengan memasukkan judul yang dicari, di mana program akan memindai data yang tersimpan dan menghapus objek yang sesuai jika ditemukan, atau memberikan notifikasi jika judul tidak ada.

```

=== Playlist Musik NIM: 2511532015 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Lagu:
5. Keluar
Pilihan: 4
Total lagu tersimpan: 1 lagu

```

Saat opsi keempat dipilih, program langsung memanggil method size dari ArrayList untuk menghitung dan menampilkan jumlah total lagu yang sedang tersimpan tanpa memerlukan input tambahan.

```

=== Playlist Musik NIM: 2511532015 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Lagu:
5. Keluar
Pilihan: 5
Keluar dari program.

```

Terakhir, pilihan keluar akan menghentikan perulangan menu utama dan mengakhiri eksekusi program dengan menampilkan pesan penutup.